MUNDO F1

Plataforma web informativa de Fórmula 1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Período de desarrollo: mayo a noviembre

Proyecto de desarrollo de software

Índice

1. Introducción
2. Descripción del proyecto
3. Objetivos
4. Alcance del proyecto
5. Usuarios destinatarios
6. Requisitos del sistema
7. Funcionalidades del sistema
8. Tecnologías y herramientas
9. Planificación general
10. Diagrama de Gantt
11. Curva S proyectada
12. Estado actual del proyecto
13. Presupuesto de infraestructura y despliegue
14. Pruebas y validación
15. Posibles mejoras futuras
16. Conclusión

1. Introducción

Mundo F1 es un proyecto de desarrollo de una plataforma web informativa dedicada a la Fórmula 1. Su propósito es reunir en un solo lugar información relevante sobre pilotos, escuderías, circuitos, carreras y clasificaciones.

El sistema busca facilitar el acceso a la información mediante una interfaz clara, organizada y adaptable a diferentes dispositivos. Se prevé integrar una API externa y complementar los datos con archivos locales cuando sea necesario.

El proyecto contempla el desarrollo de la interfaz visual y un backend que permita gestionar consultas, procesar datos y mejorar el rendimiento.

2. Descripción del proyecto

La plataforma permitirá consultar información a través de las secciones Inicio, Pilotos, Equipos, Circuitos, Calendario y Clasificaciones. También se proyecta incorporar un buscador, un sistema de favoritos y una cuenta regresiva para la próxima carrera.

La aplicación utilizará tecnologías web y una API especializada para obtener datos relacionados con las sesiones y los eventos de la categoría.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar una página web informativa sobre la Fórmula 1 que permita consultar y visualizar datos de manera organizada, dinámica y accesible.

3.2. Objetivos específicos

• Mostrar información de pilotos y escuderías.

• Presentar información de circuitos y Grandes Premios.

• Permitir consultar el calendario de la temporada.

• Visualizar las clasificaciones de pilotos y constructores.

• Integrar una API externa para obtener información.

• Diseñar una interfaz intuitiva y adaptable.

• Implementar búsqueda y selección de favoritos.

• Organizar el almacenamiento y la actualización de datos.

4. Alcance del proyecto

La primera versión estará centrada exclusivamente en la Fórmula 1 e incluirá las secciones principales y las funcionalidades que puedan implementarse dentro del período establecido.

El proyecto contempla frontend, backend, integración con la API y pruebas. En futuras versiones se podrá ampliar para incorporar IndyCar, NASCAR y WEC; estas categorías no forman parte del alcance inicial.

5. Usuarios destinatarios

La plataforma estará dirigida a aficionados de la Fórmula 1 que deseen consultar información sobre pilotos, equipos, circuitos, carreras y resultados desde un único sitio, tanto seguidores habituales como personas que recién comienzan a interesarse en la categoría.

6. Requisitos del sistema

6.1. Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF-01	Mostrar información destacada en Inicio.
RF-02	Consultar pilotos y sus equipos.
RF-03	Consultar información general de las escuderías.
RF-04	Visualizar circuitos y características.
RF-05	Consultar el calendario de Grandes Premios.
RF-06	Mostrar clasificaciones de pilotos y constructores.
RF-07	Obtener información mediante la API OpenF1.
RF-08	Buscar pilotos, equipos y circuitos.
RF-09	Guardar elementos en una lista de favoritos.
RF-10	Mostrar cuenta regresiva para la próxima carrera.
RF-11	Adaptar la interfaz a computadoras, tabletas y celulares.

6.2. Requisitos no funcionales

• **Usabilidad:** navegación sencilla y comprensible.

• **Rendimiento:** carga en un tiempo razonable.

• **Compatibilidad:** funcionamiento en navegadores modernos.

• **Adaptabilidad:** ajuste a distintos tamaños de pantalla.

• **Seguridad:** uso de HTTPS y protección de credenciales.

• **Mantenibilidad:** código organizado en módulos.

• **Disponibilidad:** plataforma accesible mediante un servicio de alojamiento adecuado.

7. Funcionalidades del sistema

7.1. Inicio

Página principal con información destacada de la temporada, próximas carreras y accesos directos.

7.2. Pilotos

Consulta de nombres, equipos, datos básicos y posiciones en el campeonato, según la información disponible.

7.3. Equipos

Información de escuderías participantes, pilotos asociados y datos generales.

7.4. Circuitos

Información sobre los circuitos de la temporada, su ubicación y características.

7.5. Calendario

Consulta de fechas y horarios de Grandes Premios, incluidas prácticas, clasificación y carrera cuando estén disponibles.

7.6. Clasificaciones

Posiciones de pilotos y constructores según los datos disponibles de las fuentes integradas.

7.7. Funcionalidades adicionales

• Buscador de pilotos, equipos y circuitos.

• Cuenta regresiva para la próxima carrera.

• Sistema de favoritos.

• Diseño adaptable a dispositivos móviles.

8. Tecnologías y herramientas

Frontend: HTML, CSS y JavaScript

Se utilizarán para construir la estructura de las páginas, definir el diseño y desarrollar las interacciones con el usuario.

Backend: Node.js con Express o Python con FastAPI

Permitirá gestionar peticiones, procesar información, comunicarse con la API externa y controlar la caché. Se deberá seleccionar una alternativa durante el diseño técnico.

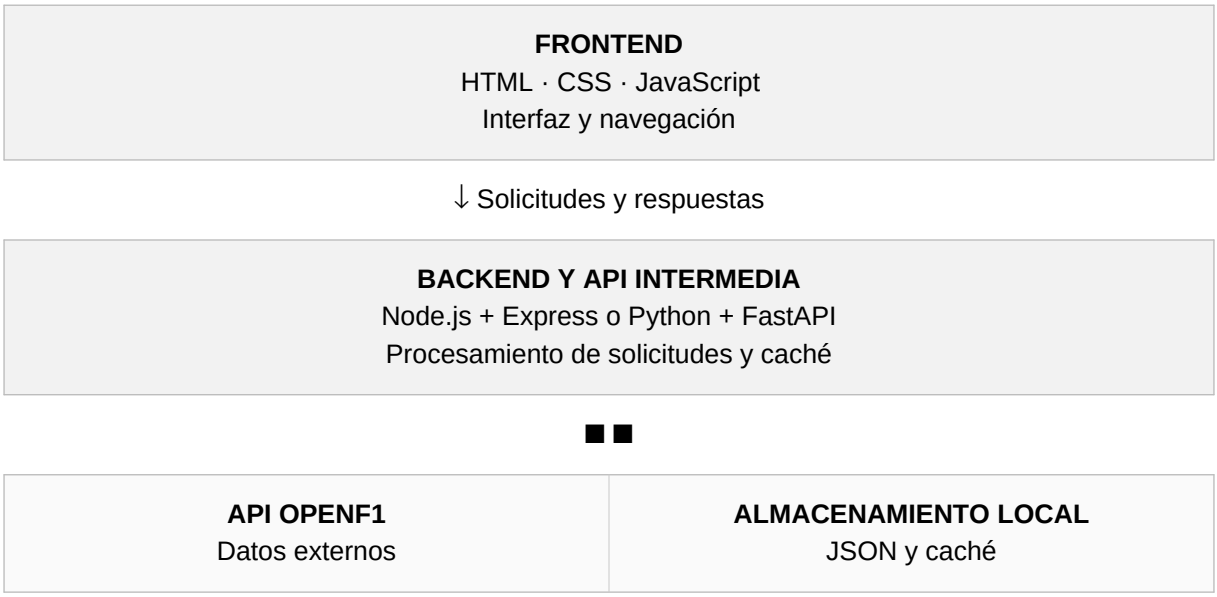
API externa: OpenF1

Se utilizará como fuente de información sobre sesiones, pilotos, equipos y otros datos de Fórmula 1, según los endpoints disponibles.

Almacenamiento: archivos JSON y caché

Los archivos JSON guardarán información complementaria relativamente estática. La caché del servidor ayudará a reducir consultas repetidas a la API.

8.1. Arquitectura general



El frontend enviará solicitudes al backend, que consultará y procesará la información antes de devolverla a la interfaz. Cuando corresponda, utilizará datos almacenados temporalmente para evitar solicitudes innecesarias.

9. Planificación general

El proyecto se desarrollará entre mayo y noviembre, siguiendo estas etapas:

• Investigación y análisis de información.

• Definición de requisitos y alcance.

• Diseño de interfaz.

• Desarrollo de la estructura principal.

• Integración de APIs.

• Implementación de funcionalidades.

• Pruebas y corrección de errores.

• Elaboración de la documentación.

• Preparación de la presentación y entrega final.

10. Diagrama de Gantt

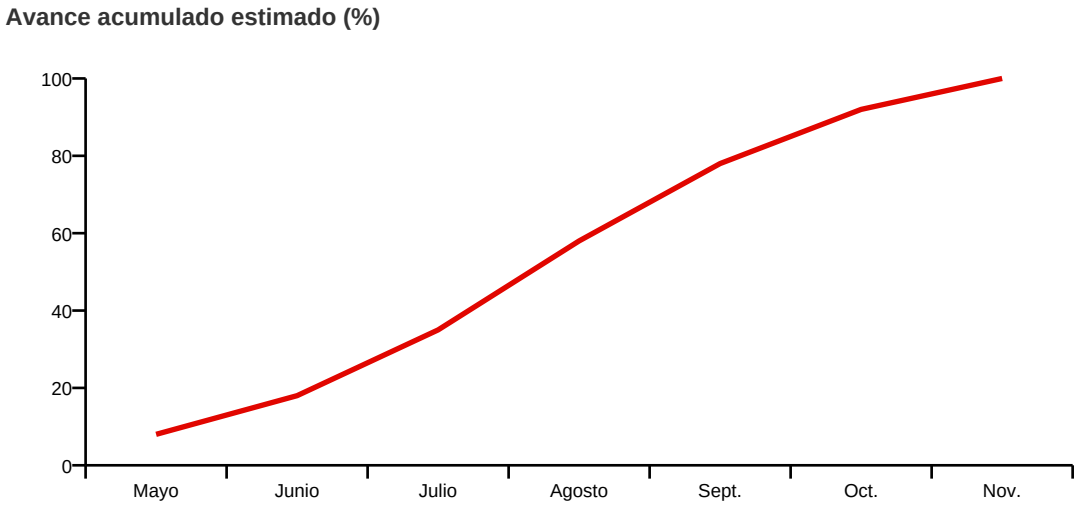
La tabla representa la distribución temporal estimada de las actividades.

Actividad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.
Investigación y relevamiento	X						
Análisis de APIs y tecnologías	X	X					
Definición de requisitos	X	X					
Diseño de interfaz		X	X				
Estructura del sistema		X	X				
Página principal			X	X			
Módulo de pilotos			X	X			
Módulo de equipos				X	X		
Módulo de circuitos				X	X		
Integración de APIs				X	X		
Funciones adicionales					X	X	
Pruebas y correcciones					X	X	
Documentación final						X	X
Preparación de presentación							X
Entrega final							X

La planificación es estimativa y puede modificarse según el avance real, las dificultades técnicas y los resultados de las pruebas.

11. Curva S proyectada

La Curva S representa el avance acumulado estimado del proyecto. El progreso suele ser más lento al principio, aumenta durante el desarrollo y se estabiliza al completarse las pruebas y la documentación.



Los porcentajes son una proyección de planificación, no datos de avance real. Mayo y junio se destinan a investigación y planificación; entre julio y septiembre se concentra el desarrollo; octubre y noviembre se orientan a pruebas, ajustes, documentación y entrega.

12. Estado actual del proyecto

Actualmente se encuentra finalizada la etapa inicial de investigación y definición del proyecto. Hasta el momento, se han establecido:

• El tema y el alcance de la plataforma.

• Los requisitos principales del sistema.

• Las funcionalidades previstas.

• Las tecnologías que se utilizarán.

• La API principal: OpenF1.

• El presupuesto estimado de infraestructura y despliegue.

• La planificación general de las actividades.

Las próximas tareas estarán enfocadas en diseñar la interfaz y construir el primer prototipo funcional. Luego se avanzará con la integración de datos y el desarrollo de las demás secciones.

13. Presupuesto de infraestructura y despliegue

El presupuesto estima los costos necesarios para mantener Mundo F1 disponible en internet, alojar el backend y administrar los datos complementarios. Los importes son referencias y pueden variar según el proveedor, el uso y las condiciones de cada servicio.

Recurso	Proveedor	Función	Costo mensual
Backend y alojamiento de API	Render	Alojar el servidor y ejecutar la API intermedia.	**USD 7–12**
Base de datos y caché	Neon	Almacenar configuraciones y datos temporales.	**USD 0–5**
Red y seguridad	Cloudflare	Distribución de contenido y HTTPS.	**USD 0**
Dominio personalizado	Namecheap	Registrar el dominio del proyecto.	**USD 1 aprox.**
TOTAL ESTIMADO		Operación mensual	**USD 8–18**

Nota: el total considera aproximadamente USD 1 mensual para el dominio, cuyo costo anual previsto es de USD 12. Los planes gratuitos y los precios deberán verificarse antes del despliegue.

13.1. Descripción de los recursos

Backend y API: servicio de alojamiento para ejecutar el backend, gestionar solicitudes y comunicarse con OpenF1.

Base de datos y caché: Neon u otra solución compatible podrá guardar configuraciones y datos temporales. Los archivos JSON complementarán la información estática.

Red y seguridad: Cloudflare podrá distribuir contenido estático y facilitar la configuración de HTTPS y otros servicios de seguridad.

Dominio: se contempla registrar un dominio propio, como mundof1.com, si se encuentra disponible.

13.2. Consideraciones del presupuesto

Los costos corresponden a una infraestructura inicial de pequeña escala. No incluyen posibles gastos por aumento de tráfico, consumo por encima de límites gratuitos, servicios de pago de la API ni otros recursos que se incorporen.

Se deberá comprobar que el plan de alojamiento elegido sea compatible con la disponibilidad requerida y las necesidades de almacenamiento.

14. Pruebas y validación

Antes de la entrega final se realizarán pruebas para comprobar que las principales funcionalidades respondan correctamente. Se prevé verificar:

• Que las secciones se muestren correctamente.

• Que los datos de la API se procesen y visualicen adecuadamente.

• Que el buscador encuentre los elementos correspondientes.

• Que el calendario y las clasificaciones presenten la información disponible.

• Que el sistema de favoritos funcione correctamente.

• Que la cuenta regresiva calcule el tiempo restante.

• Que el sitio se adapte a distintos tamaños de pantalla.

• Que los errores de conexión o la falta de datos se manejen de forma controlada.

Los errores encontrados se corregirán antes de la presentación final.

15. Posibles mejoras futuras

• Incorporar IndyCar, NASCAR y WEC.

• Agregar estadísticas históricas de pilotos y equipos.

• Mejorar los filtros de búsqueda.

• Incorporar gráficos de resultados y estadísticas.

• Permitir personalizar preferencias.

• Ampliar las fuentes para cubrir información que no esté disponible en OpenF1.

Estas mejoras dependerán de la disponibilidad de las fuentes de información, el tiempo de desarrollo y los recursos necesarios.

16. Conclusión

Mundo F1 busca desarrollar una plataforma web que facilite la consulta de información sobre la Fórmula 1 desde un único sitio. El proyecto combina tecnologías de desarrollo web, una API externa y mecanismos de almacenamiento complementarios para organizar y presentar los datos.

La planificación permite dividir el trabajo en etapas y avanzar de manera ordenada desde la investigación inicial hasta la entrega final. Además, una arquitectura modular facilitará futuras modificaciones y nuevas funcionalidades.

En conclusión, el proyecto representa una oportunidad para aplicar conocimientos de programación, diseño web, integración de APIs, gestión de datos y planificación de un sistema informático.